Taller de Drones (Python)

Objetivo: Mostrar a los estudiantes cómo la programación controla sistemas físicos en el mundo real, mediante la modificación de un script en Python que comandará un drone para ejecutar una misión de vuelo diseñada por el propio equipo.

Duración: 30 minutos

Cupo: 20 personas, 5 equipos de 4 personas, un drone por equipo

Área relacionada: Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC)

Materiales:

- 5 drones
- 5 controladores
- 5 mesas (una por equipo)
- Computadora del instructor con scripts de Python precargados

Desarrollo del taller:

Los participantes asumirán el papel de ingenieros en sistemas y programarán un drone real usando Python para ejecutar su propia misión de vuelo.

- **FASE 1 "El lenguaje de los drones"**

El instructor ejecuta en vivo un script de ejemplo y el drone responde en tiempo real. Se explica qué hace cada parámetro del código: altitud, distancia, dirección y tiempo de vuelo.

- **FASE 2 "Programando la misión"**

Cada equipo recibe su script precargado y decide los valores de su misión:

  - Modifican el bloque de parámetros editables del script
  - El instructor revisa los valores antes de ejecutar

```
# === PARÁMETROS DEL EQUIPO ===
target_altitude = 2   # metros
distance        = 3   # metros
heading         = 90  # grados (0=Norte, 90=Este...)
duration        = 5   # segundos
```

- **FASE 3 "Vuelo"**

El instructor ejecuta el script y el drone realiza la secuencia programada por el equipo. Los participantes observan si el resultado coincide con lo que planearon en el código.

Se entregará el reconocimiento de "Ingeniero en Sistemas Autónomos" (como representativo de completar el reto :D) a todos los equipos que completen su misión exitosamente.